

Investigación sobre el Procedimiento para Reemplazo de Componentes Dañados en Placas Electrónicas

Nombre: Dylan Yahir Paez Oviedo

Componente Autónomo 4

Carrera: Electrónica

Introducción

El retrabajo y la reparación de placas de circuito impreso constituyen habilidades técnicas esenciales en la ingeniería electrónica. Cuando un proceso de diagnóstico identifica un componente defectuoso, la extracción e instalación del nuevo elemento debe realizarse siguiendo protocolos estrictos para no comprometer la integridad estructural de la placa, como el levantamiento de pistas o la delaminación del sustrato de fibra de vidrio.

El presente informe documenta el procedimiento técnico estandarizado para el reemplazo de componentes electrónicos, diferenciando entre dispositivos de tecnología de orificios pasantes (THT - Through-Hole Technology) y dispositivos de montaje superficial (SMD - Surface Mount Device). Las metodologías descritas se alinean con los estándares de la industria, como la normativa IPC-7711/7721, asegurando un control térmico adecuado, el uso indispensable de fundente (*flux*) y técnicas de soldadura que garantizan una conexión eléctrica y mecánica altamente confiable.

Marco Teórico

1. Preparación y Control Térmico

El éxito en la sustitución de un componente radica en la gestión del calor. La aplicación de un perfil térmico inadecuado es la causa principal de fallas inducidas durante la reparación. Antes de intervenir cualquier placa, es mandatorio aplicar *flux* (fundente) en las terminales a desoldar. El *flux* reduce la tensión superficial de la soldadura, previene la oxidación de los pads de cobre a altas temperaturas y facilita una transferencia de calor mucho más rápida y uniforme, minimizando el tiempo de

contacto del cautín con la placa.

2. Procedimiento para Componentes THT (Orificio Pasante)

2.1 Extracción del Componente Dañado

Para extraer componentes THT (como capacitores electrolíticos grandes o resistencias de potencia), el técnico debe ajustar el cautín a una temperatura de entre 350 °C y 370 °C, dependiendo de si la soldadura original es libre de plomo (Lead-Free), la cual requiere mayor temperatura. Se recomienda añadir una pequeña cantidad de soldadura nueva con plomo (aleación 60/40) sobre la junta antigua para reducir su punto de fusión general. Posteriormente, utilizando una bomba desoldadora de succión o malla desoldadora de cobre tratada con flux, se retira la aleación fundida del orificio pasante (via) hasta que el pin del componente quede completamente suelto.

2.2 Instalación del Sustituto

El componente nuevo se inserta respetando estrictamente su polaridad. Por el lado de soldadura, se calienta simultáneamente el pin del componente y el pad de cobre durante 1 a 2 segundos antes de introducir el hilo de estaño. La soldadura debe fluir capilarmente llenando el orificio pasante y formando un cono brillante y cóncavo (menisco). Se debe evitar soplar sobre la unión, ya que el enfriamiento acelerado genera una "soldadura fría", caracterizada por un aspecto grisáceo y cristalizado que presenta alta resistencia eléctrica.

3. Procedimiento para Componentes SMD (Montaje Superficial)

3.1 Extracción con Estación de Aire Caliente

La desoldadura de circuitos integrados (ej. QFP, SOIC) y semiconductores SMD requiere una estación de retrabajo de aire caliente. Los componentes adyacentes sensibles deben protegerse con cinta Kapton (poliamida térmica). Se aplica abundante flux en gel sobre los pines del IC defectuoso. La boquilla de aire caliente, ajustada típicamente entre 330 °C y 380 °C con flujo de aire medio, se mueve circularmente sobre las terminales a una distancia de 1 a 2 cm. Una vez que la soldadura entra en estado líquido en todos los pines simultáneamente, el componente se levanta suavemente y en vertical con pinzas de precisión, sin ejercer fuerza mecánica (palanca) que pueda arrancar los pads.

3.2 Limpieza e Instalación de SMD

Antes de instalar el nuevo componente SMD, los pads en la PCB deben nivelarse utilizando malla desoldadora y el cautín de punta plana, dejando una superficie de cobre totalmente plana. Tras limpiar con alcohol isopropílico, se aplica una delgada capa de flux. El nuevo chip se alinea microscópicamente. Se fijan con estaño dos pines diametralmente opuestos para inmovilizar el IC (técnica de tacking). Finalmente, se sueldan los pines restantes aplicando la técnica de "soldadura por arrastre" (drag soldering) o individualmente bajo el microscopio. Cualquier puente de soldadura accidental entre pines adyacentes se elimina rápidamente aplicando más flux y absorbiendo el exceso con malla.

Tabla 1

Guía Rápida de Parámetros y Herramientas para Reemplazo de Componentes

Tecnología	Herramienta Principal	Temp. Recomendada (°C)	Consumibles Esenciales
THT (Inserción)	Cautín tipo lápiz (punta cincel)	330 - 370	Estaño de núcleo de resina, Bomba extractora, Malla desoldadora
SMD Discreto (ej. 0805, SOT-23)	Cautín doble (Pinza térmica) o Cautín fino	320 - 350	Flux líquido/gel, Pinzas antimagnéticas de punta fina
SMD IC (ej. QFP, BGA, SOIC)	Estación de Aire Caliente	330 - 380 (Flujo medio)	Flux en gel (no clean), Cinta Kapton, Pasta de soldar, Malla de cobre

Referencias

- Asociación de Conexión de la Industria Electrónica (IPC). (2017). *IPC-7711/7721C: Retrabajo, Modificación y Reparación de Ensamblajes Electrónicos*.
- Black, P. (2015). *Soldering in Electronics Assembly*. McGraw-Hill Education.
- Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2014). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (11.^a ed.). Pearson Educación.